

JOBSHEET PRAKTIKUM PERTEMUAN 12

Materi : SQL Function
Program Studi : D3 Teknik Informatika
Mata Kuliah : Sistem Basis Data
Semester : 2
Pertemuan : SQL Function/Fungsi

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan Function pada sistem basis data untuk melakukan pengolahan data dan perhitungan secara otomatis sehingga dapat digunakan kembali dalam query SQL.

B. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Mengenalkan mahasiswa tentang konsep function/fungsi
 2. Mengenalkan mahasiswa tentang penggunaan fungsi dalam basis data
-

C. DASAR TEORI

1. Pengertian SQL Function

SQL Function adalah objek database yang berisi sekumpulan perintah SQL untuk melakukan pengolahan data tertentu dan menghasilkan satu nilai keluaran (return value). Function disimpan di dalam database sehingga dapat digunakan kembali kapan saja tanpa harus menuliskan logika yang sama secara berulang.

Function biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan, konversi data, validasi, maupun pengolahan data sederhana yang sering digunakan dalam query SQL.

Sebagai contoh, jika sering diperlukan perhitungan harga setelah ditambah PPN, maka logika tersebut dapat disimpan dalam sebuah Function sehingga pengguna cukup memanggil Function tersebut pada query.

2. Struktur Dasar Function

Sintaks dasar pembuatan Function pada MySQL adalah sebagai berikut:

```

DELIMITER $$

CREATE FUNCTION nama_function(parameter tipe_data)
RETURNS tipe_data
DETERMINISTIC
BEGIN

    -- Perintah SQL

    RETURN nilai;

END $$

DELIMITER ;

```

Keterangan:

Perintah	Fungsi
CREATE FUNCTION	Membuat Function baru
RETURNS	Menentukan tipe data hasil yang dikembalikan
RETURN	Mengembalikan nilai hasil Function
BEGIN	Awal blok perintah
END	Akhir blok perintah
DELIMITER	Mengubah tanda akhir perintah sementara

3. Parameter pada Function

Parameter digunakan untuk menerima nilai yang akan diproses oleh Function.

Contoh:

```
SELECT hitung_diskon(100000);
```

Pada contoh tersebut, nilai **100000** dikirim sebagai parameter ke Function untuk diproses.

Contoh Function sederhana:

```

DELIMITER $$

CREATE FUNCTION hitung_diskon(
    harga INT
)
RETURNS DECIMAL(10,2)
DETERMINISTIC
BEGIN

    RETURN harga - (harga * 0.10);

END $$

```

DELIMITER ;

6. Cara Memanggil Function

Berbeda dengan Stored Procedure yang dijalankan menggunakan perintah CALL, Function dipanggil langsung dalam query SQL.

Contoh:

```
SELECT hitung_diskon(100000);
```

Function juga dapat digunakan pada tabel:

```
SELECT
nama_produk,
harga,
hitung_diskon(harga) AS harga_diskon
FROM produk;
```

7. Perbedaan Function dan Stored Procedure

Aspek	Function	Procedure
Tujuan	Menghasilkan atau mengembalikan sebuah nilai	Melakukan serangkaian pekerjaan atau proses
Hasil	Wajib mengembalikan nilai dengan RETURN	Tidak wajib mengembalikan nilai
Cara Pemanggilan	Dapat dipanggil dalam perintah SELECT	Dipanggil menggunakan CALL
Penggunaan Umum	Perhitungan dan pengolahan data	Operasi terhadap data dan proses bisnis
Contoh Kasus	Menghitung diskon	Menambah data mahasiswa
	Menghitung luas bangun datar	Mengubah data barang
	Menentukan predikat nilai	Menghapus data barang
	Menghitung umur	Menampilkan laporan
Contoh Pemanggilan	SELECT hitung_diskon(100000);	CALL tambah_mahasiswa();
Cocok Digunakan Saat	Membutuhkan hasil berupa satu nilai	Membutuhkan proses yang terdiri dari beberapa langkah

8. Menampilkan dan Menghapus Function

Menampilkan seluruh Function pada database:

```
SHOW FUNCTION STATUS
WHERE Db='nama_database';
```

Menampilkan struktur Function:

```
SHOW CREATE FUNCTION nama_function;
```

Menghapus Function:

```
DROP FUNCTION nama_function;
```

D. ALAT DAN BAHAN

1. Laptop/Komputer
 2. XAMPP atau Laragon
 3. MySQL/MariaDB
 4. phpMyAdmin (Opsional)
-

E. LANGKAH PRAKTIKUM

1. Membuat Database

```
CREATE DATABASE db_akademik;  
USE db_akademik;
```

2. Membuat Tabel Mahasiswa

```
CREATE TABLE mahasiswa (  
    nim VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    nama VARCHAR(100),  
    nilai INT  
);
```

3. Menambahkan Data Awal

```
INSERT INTO mahasiswa  
VALUES  
( '23001', 'Andi', 85 ),  
( '23002', 'Budi', 75 ),  
( '23003', 'Citra', 65 ),  
( '23004', 'Dewi', 55 ),  
( '23005', 'Eko', 90 );
```

F. FUNCTION DASAR

Membuat Function Status Kelulusan

Ketentuan:

- Nilai $\geq 60 \rightarrow$ LULUS
- Nilai $< 60 \rightarrow$ TIDAK LULUS

```
DELIMITER $$

CREATE FUNCTION status_kelulusan(
    p_nilai INT
)
RETURNS VARCHAR(20)
DETERMINISTIC
BEGIN

    IF p_nilai >= 60 THEN
        RETURN 'LULUS';
    ELSE
        RETURN 'TIDAK LULUS';
    END IF;

END $$

DELIMITER ;
```

Menjalankan Function:

```
SELECT status_kelulusan(75);
```

Menggunakan Function pada tabel:

```
SELECT
nim,
nama,
nilai,
status_kelulusan(nilai) AS status
FROM mahasiswa;
```

G. FUNCTION GRADE NILAI

Ketentuan:

Nilai	Grade
85 – 100	A
70 – 84	B
60 – 69	C
< 60	D

```
DELIMITER $$

CREATE FUNCTION grade_nilai(
    p_nilai INT
)
```

```

RETURNS CHAR(1)
DETERMINISTIC
BEGIN

    IF p_nilai >= 85 THEN
        RETURN 'A';
    ELSEIF p_nilai >= 70 THEN
        RETURN 'B';
    ELSEIF p_nilai >= 60 THEN
        RETURN 'C';
    ELSE
        RETURN 'D';
    END IF;

END $$

DELIMITER ;

```

Menjalankan:

```

SELECT
nim,
nama,
nilai,
grade_nilai(nilai) AS grade
FROM mahasiswa;

```

H. FUNCTION BOBOT NILAI

Ketentuan:

Grade	Bobot
A	4
B	3
C	2
D	1

```

DELIMITER $$

CREATE FUNCTION bobot_nilai(
    p_nilai INT
)
RETURNS INT
DETERMINISTIC
BEGIN

    IF p_nilai >= 85 THEN
        RETURN 4;
    ELSEIF p_nilai >= 70 THEN
        RETURN 3;

```

```

        ELSEIF p_nilai >= 60 THEN
            RETURN 2;
        ELSE
            RETURN 1;
        END IF;

END $$

DELIMITER ;

```

Menjalankan:

```

SELECT
nim,
nama,
nilai,
bobot_nilai(nilai) AS bobot
FROM mahasiswa;

```

I. FUNCTION PREDIKAT NILAI

Ketentuan:

Nilai	Predikat
≥ 85	Sangat Baik
≥ 70	Baik
≥ 60	Cukup
< 60	Kurang

```
DELIMITER $$
```

```

CREATE FUNCTION predikat_nilai(
    p_nilai INT
)
RETURNS VARCHAR(20)
DETERMINISTIC
BEGIN

    IF p_nilai >= 85 THEN
        RETURN 'Sangat Baik';
    ELSEIF p_nilai >= 70 THEN
        RETURN 'Baik';
    ELSEIF p_nilai >= 60 THEN
        RETURN 'Cukup';
    ELSE
        RETURN 'Kurang';
    END IF;

END $$

```

```
DELIMITER ;
```

Menjalankan:

```
SELECT
nim,
nama,
nilai,
predikat_nilai(nilai) AS predikat
FROM mahasiswa;
```

J.LATIHAN PRAKTIKUM

Latihan 1

Buat Function bernama **kategori_kelulusan()** dengan ketentuan:

Nilai	Kategori
≥ 80	Lulus Memuaskan
≥ 60	Lulus
< 60	Tidak Lulus

Latihan 2

Buat Function bernama **bonus_nilai()** yang memberikan bonus nilai 5 poin.

Contoh:

```
SELECT bonus_nilai(75);
```

Latihan 3

Buat Function bernama **nilai_huruf()** dengan ketentuan:

Nilai	Huruf
≥ 85	A
≥ 75	B
≥ 65	C
< 65	D

Latihan 4

Buat Function bernama **status_ujian()**.

Ketentuan:

- Nilai $\geq 70 \rightarrow$ Kompeten
 - Nilai $< 70 \rightarrow$ Belum Kompeten
-

Latihan 5

Buat Function bernama **predikat_akademik()**.

Ketentuan:

Nilai	Predikat
≥ 90	Istimewa
≥ 80	Sangat Baik
≥ 70	Baik
< 70	Cukup

Latihan 6

Tampilkan seluruh data mahasiswa beserta grade menggunakan Function yang telah dibuat.

Latihan 7

Tampilkan seluruh data mahasiswa beserta status kelulusan menggunakan Function yang telah dibuat.

Latihan 8

Tampilkan seluruh data mahasiswa beserta predikat nilai menggunakan Function yang telah dibuat.

Latihan 9

Hitung rata-rata nilai mahasiswa menggunakan query SQL.

Latihan 10 (Studi Kasus)

Buat Function bernama **rekomendasi_beasiswa()** dengan ketentuan:

Nilai	Status
≥ 85	Direkomendasikan
75 – 84	Dipertimbangkan
< 75	Tidak Direkomendasikan

Gunakan Function tersebut untuk menampilkan status beasiswa seluruh mahasiswa.

L. LEMBAR HASIL / LAPORAN PRAKTIKUM

Laporan dalam format PDF berisi:

1. Script SQL seluruh praktikum.
2. Screenshot hasil eksekusi query.
3. Jawaban pertanyaan analisis.

Analisis Praktikum

1. Apa yang dimaksud dengan Function pada MySQL?
 2. Apa fungsi perintah RETURN dalam Function?
 3. Apa fungsi klausa RETURNS?
 4. Apa perbedaan Function dan Stored Procedure?
 5. Mengapa Function cocok digunakan untuk perhitungan data?
 6. Bagaimana cara memanggil Function dalam query SQL?
 7. Sebutkan keuntungan penggunaan Function pada database.
 8. Mengapa Function dapat meningkatkan konsistensi pengolahan data?
 9. Bagaimana cara melihat daftar Function yang terdapat dalam database?
 10. Pada studi kasus nilai mahasiswa, mengapa Function lebih efektif digunakan untuk menentukan grade dan predikat dibandingkan menuliskan logika IF berulang kali pada setiap query?
-